

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ পর্ব পরিপূরক এবং ৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : ৪র্থ পর্ব : ইলেকট্রোমেডিকেল এবং

৫ম পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স মেজারমেন্টস-১

(বিষয় কোড : ২৬৭৫২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫(পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ভোল্ট মিটারের লোডিং ইফেক্ট বলতে কী বুঝায়?
- ২। ড্যাম্পিং টর্ক বলতে কী বুঝায়?
- ৩। ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং বলতে কী বুঝায়?
- ৪। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট কাকে বলে?
- ৫। ডায়নামোমিটার টাইপ মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের ফিল্ড কয়েলটিকে দুভাগে ভাগ করা হয় কেন?
- ৬। ইন্ডাকশন ওয়াট মিটারে কীসের সাহায্যে কন্ট্রোলিং টর্ক সৃষ্টি করা হয়?
- ৭। তিন-ফেজ দুই ওয়াট মিটার পদ্ধতিতে কত পাওয়ার ফ্যাক্টরে দুই ওয়াট মিটারে পাঠ সমান দেখাবে?
- ৮। ম্যাক্সিমাম ডিমান্ড ইন্ডিকেটর কী?
- ৯। ইন্ডাকশন মোটর মিটারের ব্রেকিং সিস্টেম কীসের সাহায্যে গঠিত?
- ১০। কোন ধরনের বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্রে ড্যাম্পিং ফোর্সের প্রয়োজন হয় না?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ লেখ।
- ১২। অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের রোধ কীরূপ হওয়া উচিত এবং কেন?

- ১৩। স্প্রিং কন্ট্রোল ও গ্র্যাভিটি কন্ট্রোলড ইনস্ট্রুমেন্টের মাঝে তুলনা কর।
- ১৪। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্ট কি এসি ও ডিসি উভয় পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং কেন হয়?
- ১৫। ডায়নামো টাইপ মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্টের অসুবিধাগুলো কী?
- ১৬। তিন-ফেজ পাওয়ার দুই-ওয়াট মিটার পদ্ধতির চিত্র অঙ্কন কর।
- ১৭। ওয়াট মিটারে কম্পেনসেটিং কয়েলের কাজ কী?
- ১৮। মার্কারি মোটর মিটারে কী কী ভ্রম বা ত্রুটি দেখা দেয়?
- ১৯। এনালগ ও ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্টের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২০। ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্টের সুবিধা কী?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। এয়ার ফ্রিকশন ও ফ্লুইড ফ্রিকশন ড্যাম্পিং-এর চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২২। মুভিং আয়রন আকর্ষণধর্মী ইনস্ট্রুমেন্টের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। একটি অ্যামিটারের টর্ক হচ্ছে-এর মাঝ দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের বর্ণের সমানুপাতিক। যদি 10A কারেন্ট 90° বিক্ষেপের সৃষ্টি করে, তবে 5A কারেন্টের বিক্ষেপ নির্ণয় কর। নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে : (ক) স্প্রিং কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে ও (খ) গ্র্যাভিটি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে।
- ২৪। $P = VI \cos \theta$ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর। (যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)
- ২৫। একটি ব্যালেন্সড 3- ϕ সার্কিটের ইনপুট সংযুক্ত দুটি ওয়াটমিটার যথাক্রমে : 2500W ও 800W পাঠ দেয়। সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্ণয় কর। যখন (ক) উভয় পাঠই পজিটিভ হলে ও (খ) মিটারটি কারেন্ট কয়েলে উল্টিয়ে দ্বিতীয় পাঠ গ্রহণ কালে।
- ২৬। র‍্যাম্প টাইপ ডিজিটাল ভোল্টমিটারের ব্লক ডায়াগ্রামসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।